

LEÇON 2 : TECHNIQUES DE CALCUL D'INTEGRALE

Durée : 50 min

Objectifs pédagogiques :

- Calculer les intégrales en utilisant l'intégration par parties.
- Utiliser les techniques de changement de variables, pour calculer les intégrales.
- Utiliser les propriétés de parité, de périodicité de fonctions pour calculer les intégrales.

Motivation

Le calcul d'aire des surfaces non régulières et le calcul de volume de solide non réguliers sont très souvent sollicités dans beaucoup de domaine, par exemple dans l'ingénierie du bâtiment lorsqu'il faut calculer la quantité de mortier pour revêtir une surface particulière, ou la quantité de béton à utiliser pour remplir un poteau aux formes particulières : Le calcul des intégrales est un outil mathématique qui apporte une solution à ces problèmes.

Prérequis

1. Calculer la dérivée de la fonction $x \rightarrow e^{u(x)}$
2. u et v sont deux fonctions calculer $(uv)'$
3. Utiliser la linéarité de l'intégrale

Situation problème

Après sa première leçon sur le calcul intégrale, Angoula n'arrive pas à calculer l'intégrale $I = \int_{-2}^1 (1 - t^2)e^{-t} dt$. Il se demande bien si les différentes formules vues en cours sont suffisantes pour débloquer sa difficulté.

Aider Angoula à obtenir des réponses.

Activité

1. a. Soient u et v deux fonctions dérivables sur $[a, b]$, dériver le produit $u \cdot v$; puis tirer l'expression de $u \cdot v'$.
b. En appliquant la linéarité de l'intégrale à l'expression de $u \cdot v'$ obtenue en 1.a, établissez une formule permettant de calculer $\int_a^b u(t)v'(t) dt$.
2. Calculer $J = \int_{-2}^1 2te^{-t} dt$ en posant judicieusement $u(t)$ et $v'(t)$ dans la formule obtenue au 1.b.
3. Répondez à la première difficulté d'Angoula, en appliquant deux fois la formule obtenue en 1.

Solution de l'activité

1. a. On sait que $[u(t) \times v(t)]' = u'(t) \times v(t) + u(t) \times v'(t)$ d'où on a :
 $u(t) \times v'(t) = [u(t) \times v(t)]' - u'(t) \times v(t)$ ainsi :

$$\begin{aligned} \text{b. } \int_a^b u(t)v'(t) dt &= \int_a^b [[u(t) \times v(t)]' - u'(t) \times v(t)] dt \\ \int_a^b u(t)v'(t) dt &= \int_a^b [u(t) \times v(t)]' dt - \int_a^b u'(t) \times v(t) dt \\ &= [u(t).v(t)]_a^b - \int_a^b u'(t) \times v(t) dt \end{aligned}$$

La formule cherchée est $\int_a^b u(t).v'(t) dt = [u(t).v(t)]_a^b - \int_a^b u'(t) \times v(t) dt$

2. Calculons $J = \int_{-2}^1 2te^{-t} dt$ en posant judicieusement $u(t)$ et $v'(t)$ dans la formule obtenue au 1 :

On pose $u(t) = 2t$ et $v'(t) = e^{-t}$ on obtient : $u'(t) = 2$ et $v(t) = -e^{-t}$.

$$\begin{aligned} \text{Ainsi } J &= \int_{-2}^1 2te^{-t} dt = [-2xe^{-x}]_{-2}^1 - \int_{-2}^1 -2e^{-x} dx \\ &= -2e^{-1} - 4e^2 - 2[e^{-x}]_{-2}^1 \\ &= -2e^{-1} - 4e^2 - 2e^{-1} + 2e^2 \\ &= -4e^{-1} - 2e^2. \end{aligned}$$

3. Pour la première question d'Angoula, on pose :

$u(t) = 1 - t^2$ et $v'(t) = e^{-t}$ on obtient : $u'(t) = -2t$ et $v(t) = -e^{-t}$.

$$\begin{aligned} \text{Ainsi : } I &= \int_{-2}^1 (1 - t^2)e^{-t} dt = [-(1 - x^2)e^{-x}]_{-2}^1 - \int_{-2}^1 2te^{-t} dt \\ &= 3e^2 + 4e^{-1} + 2e^2 = 5e^2 + 4e^{-1}. \text{ Car d'après 2.} \end{aligned}$$

$$\text{On a : } \int_{-2}^1 2te^{-t} dt = -4e^{-1} - 2e^2.$$

Résumé

$\mathcal{P}_1$. Intégration par parties

Soient a et b deux réels tels que $a \leq b$ et soient u et v deux fonctions définies et continues sur $[a, b]$. On a :

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx$$

$\mathcal{P}_2$. Si u est une fonction paire alors : $\forall a \in \mathbb{R} \int_{-a}^a u(x)dx = 2 \int_0^a u(x)dx$.

$\mathcal{P}_3$. Si u est une fonction impaire alors : $\forall a \in \mathbb{R} \int_{-a}^a u(x)dx = 0$.

$\mathcal{P}_4$. Si u est une fonction périodique de période p alors :

$$\checkmark \quad \forall a \in \mathbb{R} \int_a^{a+p} u(x)dx = \int_0^p u(x)dx$$

$$\checkmark \quad \forall a, b \in \mathbb{R} \int_a^{b+p} u(x)dx = \int_a^b u(x)dx.$$

P₄. Théorème de la moyenne :

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$; m et M deux réels.

Si $m \leq f(x) \leq M$ alors $m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$

Si $M > 0$ et $|f(x)| \leq M$ alors $\int_a^b |f(x)|dx \leq M|b-a|$.

Le réel $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$ est appelé valeur moyenne de f sur l'intervalle $[a, b]$.

Exemple d'application du théorème de la moyenne :

Démontrons que $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right], x \leq \tan x \leq 2x$:

$t \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right] \Leftrightarrow 0 \leq t \leq \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow 0 \leq \tan t \leq 1$ car $x \mapsto \tan x$ est croissante sur $\mathbb{R}$.

$$\Rightarrow 0 \leq (\tan t)^2 \leq 1$$

$$\Leftrightarrow 1 \leq 1 + (\tan t)^2 \leq 2.$$

Ainsi pour $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, on obtient $(x-0) \leq \int_0^x (1 + (\tan t)^2) dt \leq 2(x-0)$

Ce qui implique que pour $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, on a $x \leq [\tan t]_0^x \leq 2x$.

D'où $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right], x \leq \tan x \leq 2x$.

Changement de variable :

Soit f une fonction continue sur I ; α et β deux réels tels que pour tout t appartenant à l'intervalle I on a $\alpha t + \beta \in I$. Pour calculer $\int_a^b f(\alpha t + \beta) dt$, on peut poser $u = \alpha t + \beta$ et on obtient $\frac{du}{dt} = \alpha$. Donc $dt = \frac{1}{\alpha} du$. Si $t = a$, alors $u = \alpha a + \beta$ et si $t = b$, alors $u = \alpha b + \beta$ ce qui produit le résultat suivant :

$$\int_a^b f(\alpha t + \beta) dt = \frac{1}{\alpha} \int_{\alpha a + \beta}^{\alpha b + \beta} f(u) du$$

Exemple : Calculons $I = \int_{-1}^3 e^{(-2t+1)} dt$: on pose $u = -2t + 1$

$$\text{On a : } I = \int_{-1}^3 e^{(-2t+1)} dt = -\frac{1}{2} \int_3^{-5} e^u du = -\frac{1}{2} [e^u]_3^{-5} = -\frac{1}{2} (e^{-5} - e^3)$$

Exercices d'application

1. Utiliser l'intégration par parties pour calculer :

a. $I = \int_0^{\pi} (t - 1) \cos t \, dt$; b. $J = \int_0^{\frac{\pi}{3}} t^2 \sin t \, dt$.

2. Sans calculer démontrer que :

a. $\int_{-\pi}^{\pi} (t^2 - 1) \cos t \, dt = 2 \int_0^{\pi} (t^2 - 1) \cos t \, dt$;

b. $\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} t^3 \sin t \, dt = 0$.

3. Pour tout entier naturel n , on pose $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} t^n \sin(2t) \, dt$, prouver que :

$$0 \leq I_n \leq \left(\frac{\pi}{4}\right)^{n+1} \text{ et en déduire } \lim_{n \rightarrow \infty} I_n.$$

4. Compléter les exercices par ceux du livre.

Objectifs pédagogiques :

- Calculer l'aire comprise entre deux courbes.
- Calculer le volume d'un solide.

Motivation

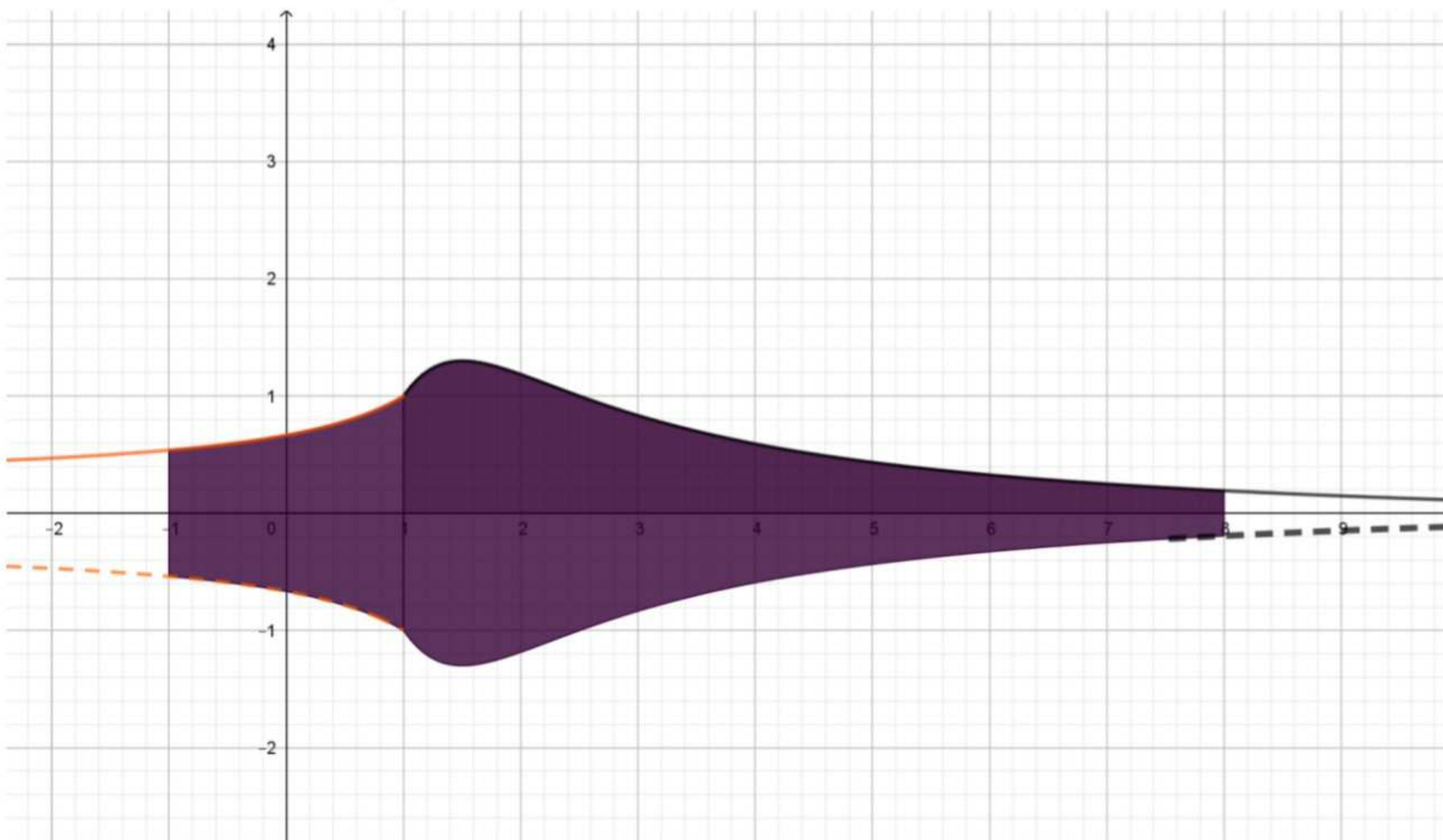
Le calcul d'aire des surfaces non régulières et le calcul de volume de solide non réguliers sont très souvent sollicités dans beaucoup de domaine, par exemple dans l'ingénierie du bâtiment lorsqu'il faut calculer la quantité de mortier pour revêtir une surface particulière, ou la quantité de béton à utiliser pour remplir un poteau aux formes particulières : Le calcul des intégrales est un outil mathématique qui apporte une solution à ces problèmes.

Contrôle de prérequis

1. Rappeler la formule de l'aire d'un disque de rayon r
2. Rappeler la formule du volume d'une sphère de rayon R .

Situation problème

Christian un jeune ingénieur designer a été recruté dans une entreprise qui produit des jus naturels en vu de concevoir des formes de bouteilles pour embouteiller la production. Le directeur de l'entreprise lui a demandé d'être assez imaginatif, Christian a proposé la forme suivante :

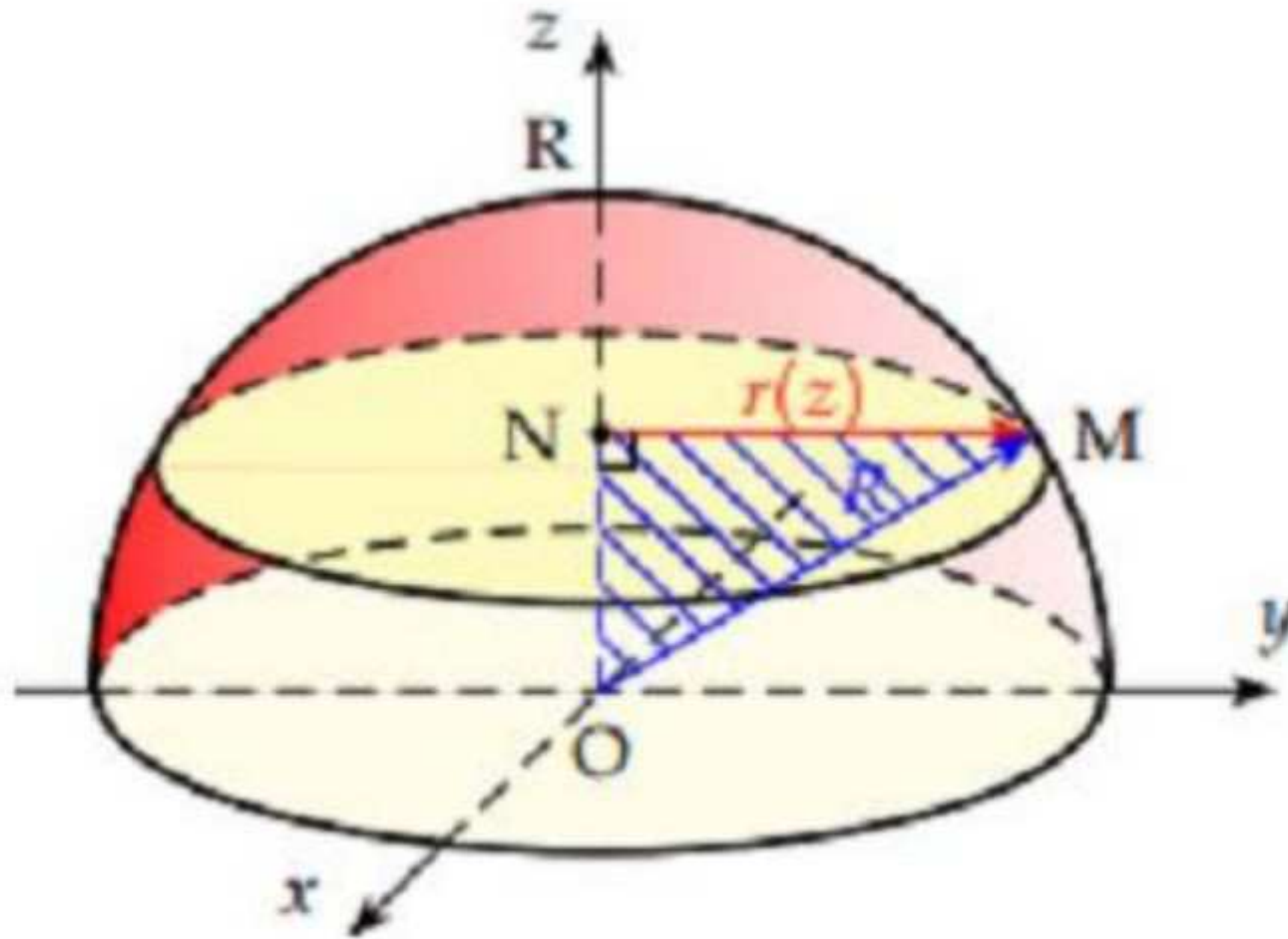


La forme de la bouteille sur le dessin ci-dessus sera obtenue en faisant tourner la

courbe de la fonction f définie par : $f(x) = \begin{cases} \frac{-15}{16x-36} + \frac{1}{4} & \text{si } x \in]-\infty, 1] \\ \frac{3(x-\frac{1}{2})}{(x-\frac{1}{2})^2 + 1} - \frac{1}{5} & \text{si } x \in [1, +\infty[\end{cases}$ autour de l'axe

des abscisses, entre la droite d'équation $x = -1$ et la droite d'équation $x = 8$. Le directeur qui s'est montré intéressé lui a demandé de fournir une formule de calcul du volume de cette bouteille en vue de contrôler la contenance. Aider Christian à répondre à cette question.

Activité d'apprentissage



La figure ci-dessus représente une demi-sphère de rayon R représentée dans un repère de l'espace (O, O_x, O_y, O_z) , $M(x, y, z)$ est un point quelconque appartenant à cette demi-sphère. On sectionne cette demi-sphère avec des plans parallèles au plan (xOy) et passant par M , et on obtient le disque de centre $N(0, 0, z)$ et de rayon $r(z)$.

- Montrer que $r(z)$ le rayon du disque obtenu par cette section est tel que : $r^2(z) = R^2 - z^2$, puis calculer en fonction de R et z la surface $S(z)$ de ce disque.
- Calculer $I = \int_0^R S(z) dz$, puis comparer I au demi-volume de la sphère
- En vous inspirant sur ce modèle :
 - Expliquer ce que représente $J = \int_{-1}^1 \pi f^2(x) dx$ pour la fonction utilisée par Christian.
 - Expliquer ce que représente $K = \int_1^8 \pi f^2(x) dx$ pour la fonction utilisée par Christian.
- Donner une réponse au directeur de l'entreprise de Christian.

Solution de l'activité

- En se servant de la propriété de PYTHAGORE dans le triangle rectangle OMN on montre aisément que $r^2(z) = R^2 - z^2$.
 $S(z) = \pi r^2(z) = \pi(R^2 - z^2)$.
- On a $I = \int_0^R S(z) dz = \int_0^R \pi(R^2 - z^2) dz$

$$= \pi \left[R^2 z - \frac{1}{3} z^3 \right]_0^R$$

$$= \pi \left(R^3 - \frac{1}{3} R^3 \right) = \frac{2}{3} \pi R^3$$

On constate que I est égale au demi-volume de la sphère.

3. En vous inspirant sur ce modèle :

a. $J = \int_{-1}^1 \pi f^2(x) dx$ représente le volume obtenu en faisant tourner la courbe de f autour de l'axe des abscisses entre les droites d'équations respectives $x = -1$ et $x = 1$.

b. $K = \int_1^8 \pi f^2(x) dx$ représente le volume obtenu en faisant tourner la courbe de f autour de l'axe des abscisses entre les droites d'équations respectives $x = 1$ et $x = 8$.

4. La formule à fournir au directeur sera donnée par $V = J + K$.

Résumé

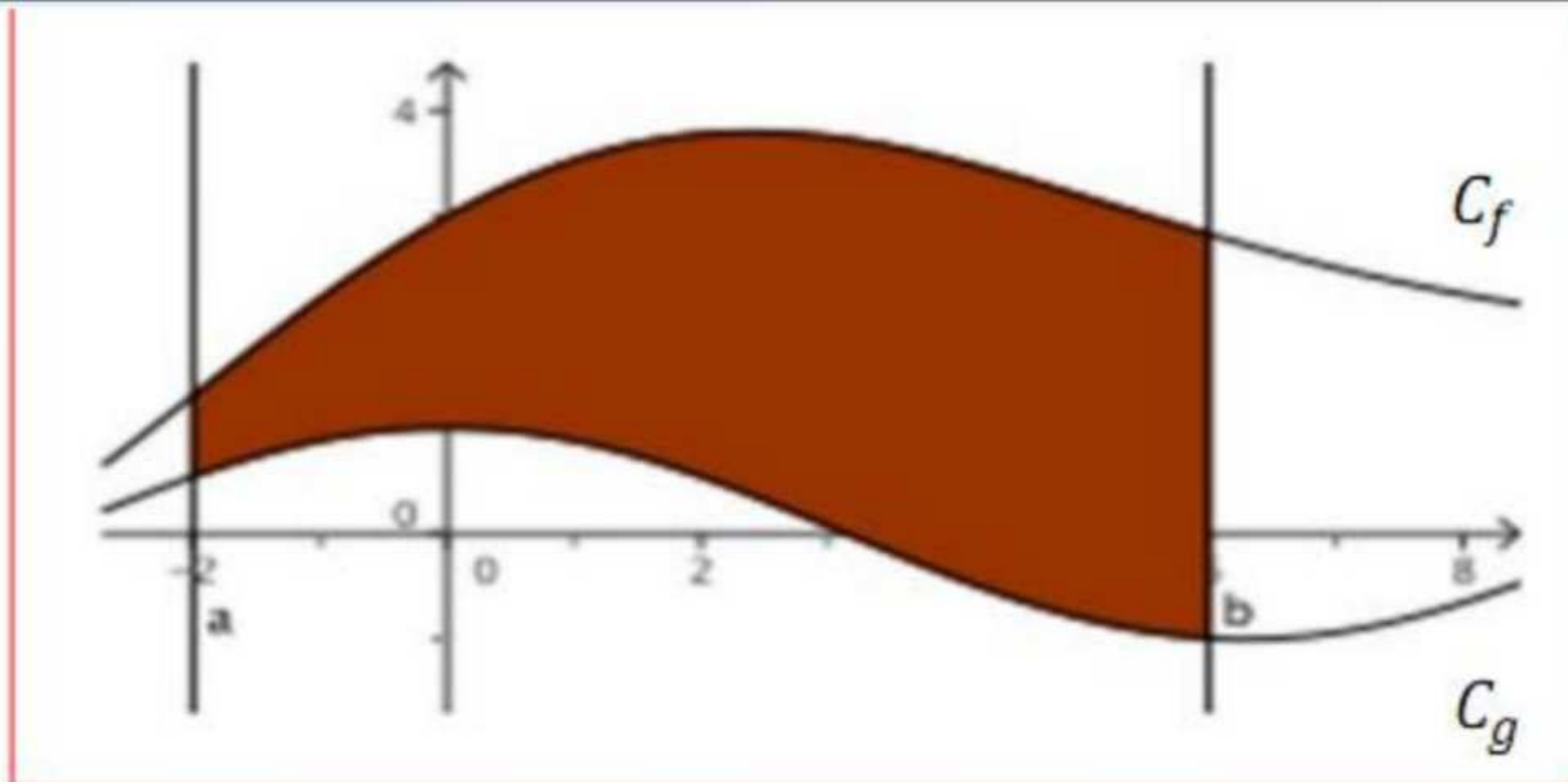
I. Soit f une fonction, (C_f) sa courbe représentative dans un repère ; a et b deux réels tels que $a \leq b$:

1. $I = \int_a^b \pi f^2(x) dx$ permet de calculer le volume du solide généré par la rotation de la courbe autour de l'axe des abscisses entre les droites d'équations respectives $x = a$ et $x = b$.

2. Par ailleurs si en posant $y = f(x)$ on obtient $x = g(y)$ alors : $J = \int_a^b \pi g^2(y) dy$ permet de calculer le volume du solide généré par la rotation de la courbe autour de l'axe des ordonnées entre les droites d'équations respectives $y = a$ et $y = b$.

II. Comme mentionné à la leçon 1, le calcul intégrale permet également de calculer la surface comprise entre (C_f) l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = a$ et $x = b$, mais de manière pratique il faut faire attention au signe de la fonction sur $[a, b]$ et à multiplier le résultat par l'unité d'aire. L'unité d'aire ($U.A$) est l'aire du rectangle engendré par les unités sur le repère choisi : par exemple si sur l'axe des abscisses l'unité est de 2 cm , et 1 cm sur l'axe des ordonnées alors $U.A = 2 \times 1 = 2\text{ cm}^2$.

De plus on peut calculer l'aire comprise entre deux courbes et deux droites d'équations :



$S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \times U$. A représente l'aire comprise entre la courbe (C_f) la courbe (C_g), la droite d'équation $x = a$ et la droite d'équation $x = b$.

III. On peut également par la méthode des rectangles suivante donner la valeur approchée d'une intégrale :

Méthodes des rectangles:

Elle consiste à diviser l'intervalle $[a, b]$ en n intervalles réguliers d'extrémités $x_0 = a, \dots, x_n = b$ puis on assimile $I = \int_a^b f(x) dx$ à la somme des des aires définies par les figures 1 ou 2

Figure 1

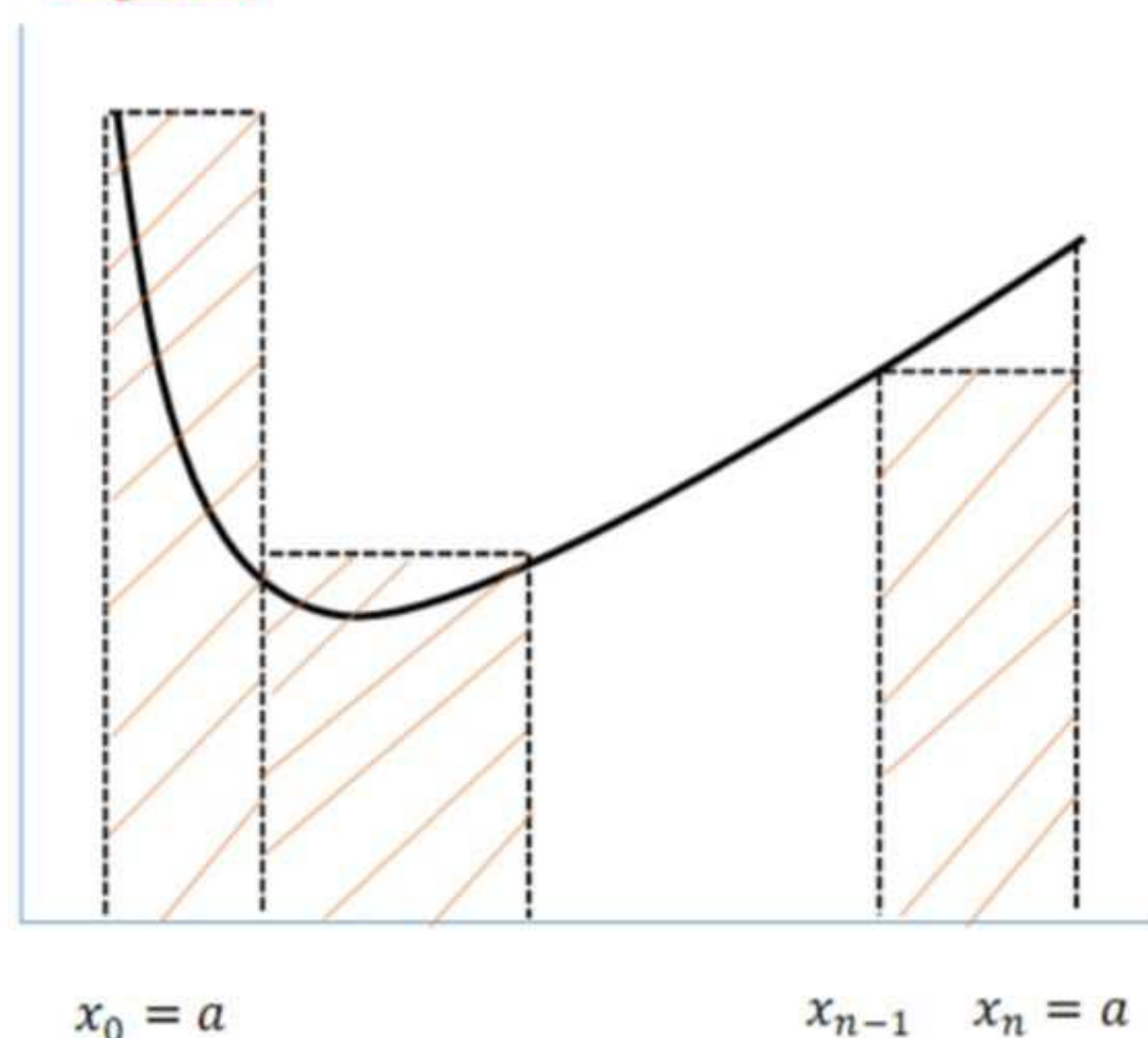


Figure 2

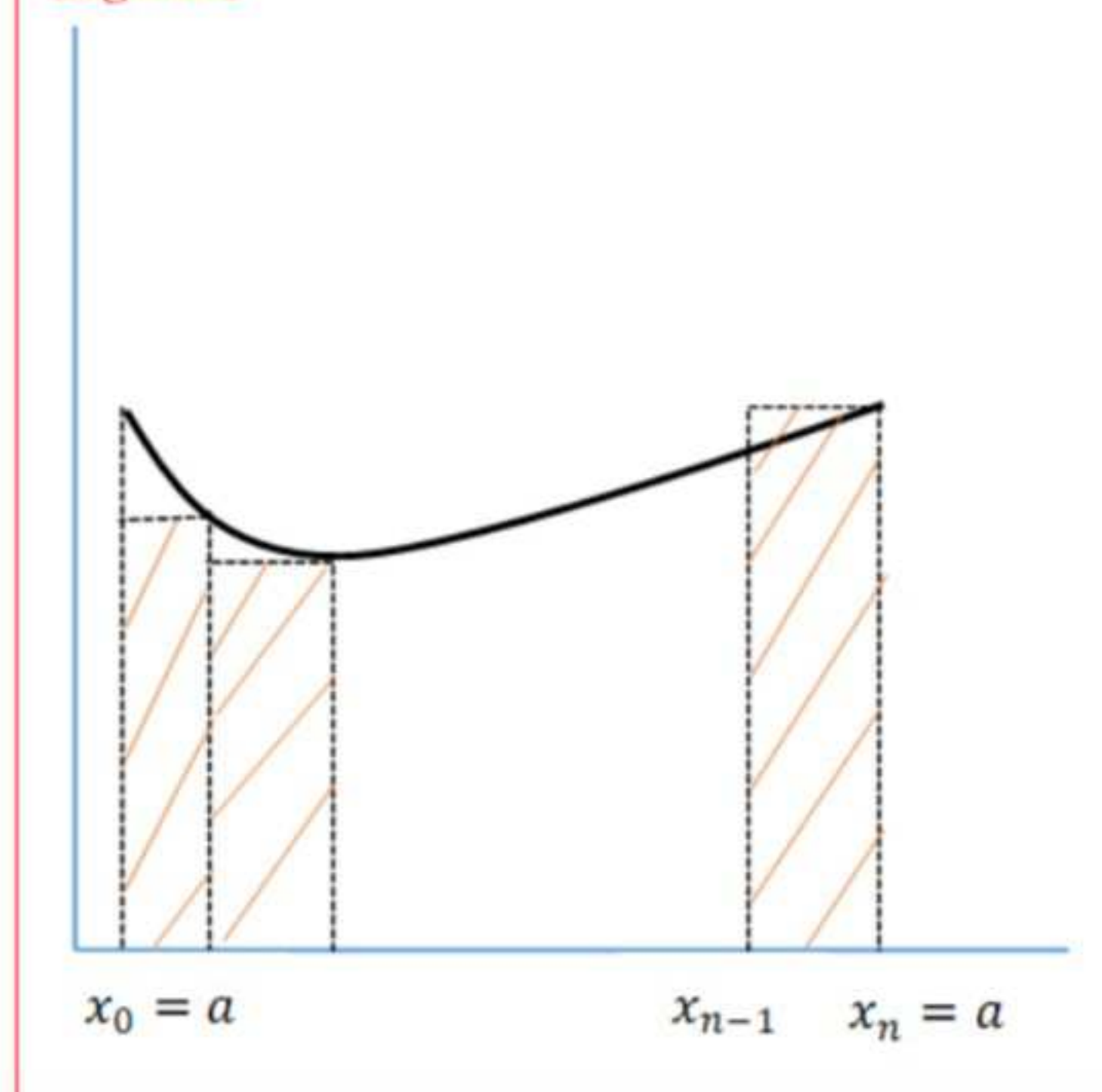


Figure 1 :

$$S_n = \frac{b-a}{n} f(x_0) + \frac{b-a}{n} f(x_1) + \dots + \frac{b-a}{n} f(x_{n-1})$$

$$= \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)$$

Figure 2 :

$$S'_n = \frac{b-a}{n} f(x_1) + \frac{b-a}{n} f(x_2) + \dots + \frac{b-a}{n} f(x_n)$$

$$= \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k)$$

Plus n est grand, plus le calcul se rapproche de la valeur exacte de l'intégrale.

Propriété :

Soit f une fonction dérivable sur $[a, b]$ telle qu'il existe $M > 0$ vérifiant

$\forall x \in [a, b] |f'(x)| < M$. Alors pour $S_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)$, $S'_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k)$ et

$I = \int_a^b f(x) dx$ on a :

$$|S_n - I| \leq \frac{M(b-a)^2}{2n} \quad \text{et} \quad |S'_n - I| \leq \frac{M(b-a)^2}{2n}$$

$$0 \leq |S_n - I| \leq \frac{M(b-a)^2}{2n} \Rightarrow 0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} |S_n - I| \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{M(b-a)^2}{2n}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |S_n - I| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \int_a^b f(x) dx$$

$$\text{D'où } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n = \int_a^b f(x) dx$$

Exercices d'application

1. En utilisant le calcul intégral et un repère de l'espace convenablement choisis démontrer la formule du volume d'un cône.
2. Compléter les exercices par ceux du livre.